



第四章

在线学习资源与建设模式

李爽 教授

远程教育研究中心

北京师范大学

Email: lilybnu@bnu.edu.cn



第一节

在线学习资源概述



什么是学习资源?



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY



支持教学活动的各种资源,分为人力资源和非人力资源

——《教育大辞典》

“学习资源”——“设计的资源”和“可利用的资源”

——美国教育传播与技术协会(AECT)

“在学习过程中可被学习者利用的一切人力与非人力资源,主要包括信息、资料、设备、人员、场所等”

——《中小学教师教育技术能力标准(试行)》

在线学习资源往往指互联网上能够获得的各类学习资源。当从不同情境和不同角度分析时,学习资源也被称为“教学资源”或“教育资源”等,包括教育、教学、学习过程中所涉及的人、物、环境等方面。学习资源的涵义有广义和狭义之分。广义上说,学习资源可以是学习者能够利用的一切人力与非人力资源,可以是物质的或非物质的,有形的或无形的。狭义上说,学习资源仅指学习材料与教学环境。

——《在线教育原理》



表 4-1 AECT 1997 年定义中的学习资源分类

形式		设计的资源	利用的资源
学习材料		音像教材，投影资料，多媒体课件	电子百科，教育音像资料，网上教育信息资源
教学环境	信息资源型	学习资源中心，电子阅览室，数字化图书馆	互联网
	授递型	多媒体教室、语言实验室，微格教室，网络教室	卫星电视，有线电视，图文电视，互联网

随着互联网和信息技术的发展，几乎所有学习资源类别都能够在网上实现，无论是学习材料还是教学环境。因此，广义上说，在线学习资源是一切可以帮助教育者、学习者达到教与学目标，可被开发、利用的所有支持在线教与学的资源，包括教与学材料、教与学环境及教与学支持系统。

本章内容主要介绍狭义的在线学习资源,从有助于学习者了解、获取和使用在线资源的视角，主要涉及线上典型资源库与资源平台，以及各类学习材料、教学网站、开放课程等开放教育资源。



在线学习资源的特点



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

个性化

知识强调按需获取；
资源注重个性需求。

智能化

资源实现自动汇聚、动态更新；
资源推荐智能化、个性化。

多元化

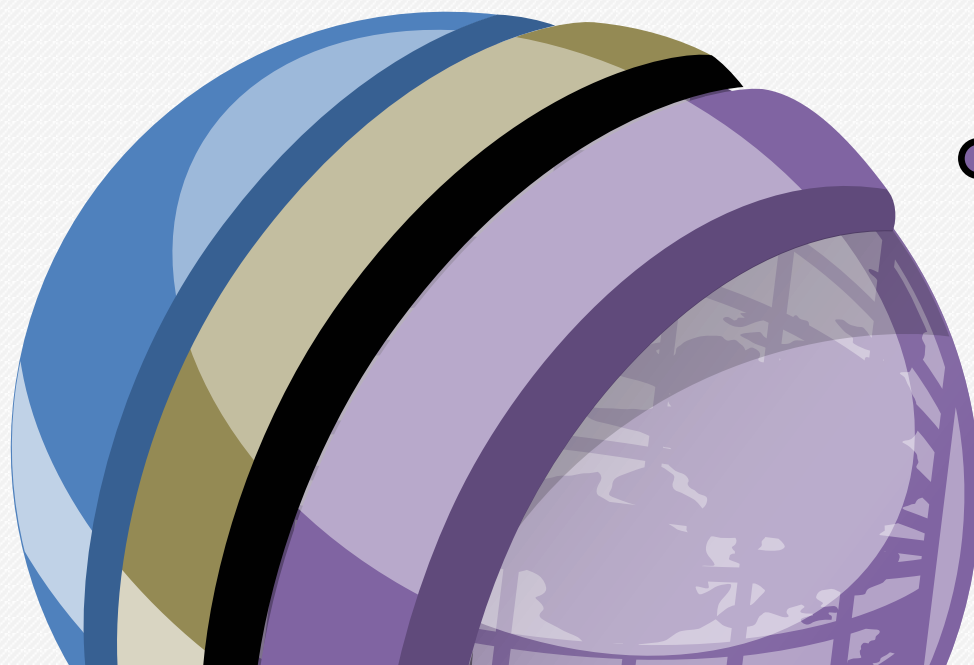
动态境域内容成为知识；
形态多元化,形式多模态。

生成性

网络空间群智汇聚；
行为过程完整保存。

工具化

多样工具层出不穷；
逐渐融入日常生活；
工具化特征日益突出。





在线学习资源的类型



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

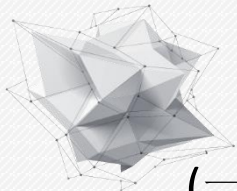
从资源建设角度分类

从教学方式角度分类

各类资源库与资源平台

在线课程形态的学习资源

微课程形态的学习资源



在线学习资源的类型

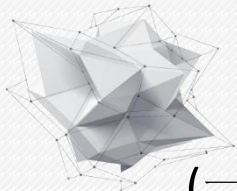


北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

(一)从资源建设角度分类的学习资源

教育部教育信息化技术标准委员会制定与发布的《教育资源建设技术规范》将教育资源分为媒体素材、试题库、试卷、课件与网络课件、案例、文献资料、网络课题、常见问题解答、资源目录索引九大类。同时,该规范将每一个资源从学科类别、适用对象和素材类型三个主要分类属性进行组织。

1. **媒体素材**:分为文本、图形/图像、音频、视频、动画五种。
2. **试题**:测试中使用的问题、选项、正确答案、得分点和输出结果等的集合。
3. **试卷**:用于进行多种类型测试的典型成套试题。
4. **课件**:对一个或几个知识点实施相对完整教学的软件,根据运行平台可分为网络版的课件和单机运行的课件,网络版的课件应能在标准浏览器中运行,并且能通过网络教学环境被大家共享;单机运行的课件可通过网络下载后在本地计算机上运行。
5. **案例**:由各种媒体元素组合表现的,有现实指导意义和教学意义的代表性事件或现象。
6. **文献资料**:教育方面的政策、法规、条例、规章制度,对重大事件的记录,重要文章和书籍,等等。
7. **常见问题解答**:针对某一具体领域最常出现的问题给出全面的解答。
8. **资源目录索引**:列出某一领域中相关的网络资源地址链接和非网络资源的索引。
9. **网络课程**:通过网络表现的某门学科的教学内容及实施的教学活动的总和,包括两个组成部分——按一定的教学目标、教学策略组织起来的教学内容和网络教学支撑环境。



在线学习资源的类型



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

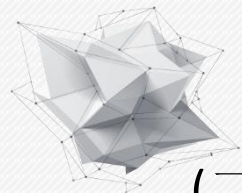
(一)从资源建设角度分类的学习资源

在**职业教育领域**,学习资源建设强调行业企业的功能,在资源分类中结合了职业教育特色。

比如,王学东、李贤彬等人将高职数字化资源分为:

1. 专业标准: 岗位能力标准、课程体系、课程标准、生产性实训标准、顶岗实习标准
2. 网络课程: 课程标准、教学模式、课件、录像、实训内容、虚拟实训、测试、辅导
3. 课程资源: 文本、图片、音频、视频等
4. 职业资格认证资源: 证书分类、标准、试题库、学习资源
5. 专家资源: 优秀教师、企业行业专家、讲坛和答疑

此种分类方式凸显了高职教育的特色,贴合职业学校的资源建设与教学应用实际。



在线学习资源的类型



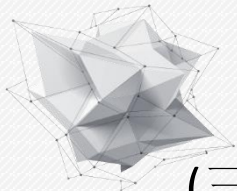
北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

(二)从教学方式角度分类的学习资源

互联网时代呼唤新型教学方式,即以自主、创新、探究和协作为基本特征的教学,强调自我计划、自我监控和自我评价的自主学习,开放性问题导向的探究学习,以及同伴协商、相互激励和善于表达的协作学习。这些教学方式反映到资源形态上表现为个体任务型、微型课件型、过程体验型、小组合作型和邻近经验型等典型学习资源形态。

1. **个体任务型**, 又称“任务导向型”,以支持学习活动的开展为目的;
2. **微型课件型**, 以阅读文字、聆听音频或观看视频为主;
3. **过程体验型**, 又称“技能训练型”,以指导和支持现实中的操作技能,或者以虚拟实验、在线训练软件的支持为主;
4. **小组合作型**, 关注对小组学习任务的支持,学习资源的形态以相应的案例、活动指南与小组任务评价方法为主;
5. **邻近经验型**, 又称“协同知识建构型”,关注对个体知识贡献的评价、学习者激励及干预等,资源形态以资源索引、经验分享规则与评价方法为主。

黄荣怀,陈庚,张进宝,王运武:《论信息化学习方式及其数字资源形态》,载《现代远程教育研究》,2010(6)。



在线学习资源的类型



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

(三)各类资源库与资源平台

在互联网上，有很多在线学习资源是**利用数据库技术建立的资源仓库与管理平台**，并利用数据管理系统和数据挖掘系统实现对资源的添加、修改、删除、处理、分析、报表和打印等多种功能。

根据资源仓库与管理平台中内容的不同，可以建立在线课程资源库、媒体素材库、试题试卷库、教学及软件工具库、课件案例库、中高考资源库、职业教育资源库、数字图书期刊库、教研培训库、电子教材库等可用于教学目的的资源数据库。

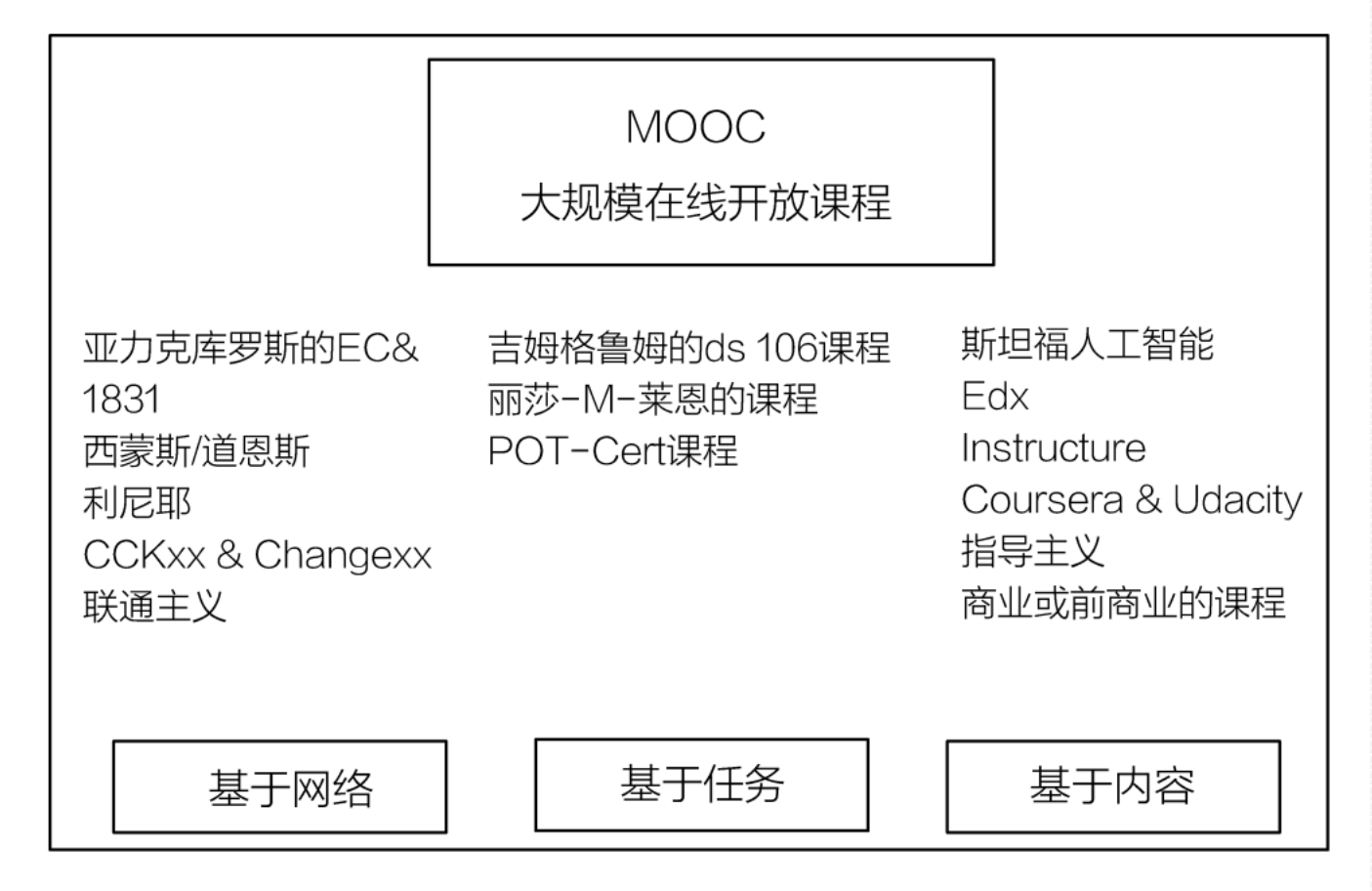


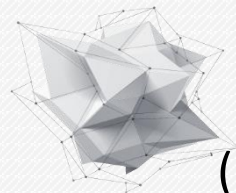
在线学习资源的类型



(四)在线课程形态的学习资源

MOOC是典型的在线课程形态的学习资源,如 Coursera、Edx、中国大学 MOOC等为代表的MOOC平台。





在线学习资源的类型



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

(五)微课程形态的学习资源

一般认为,微课程是具有明确的教学目标,围绕教学目标进行教学设计,集中解决一个问题或阐明一个知识点,学习时间为5~15分钟的小课程,目标明确、内容聚焦、短小精悍。

微课程的内容构成有三个基本要素,即教学目标、教学策略和学习评价。

相较于传统课程,微课程具有几个突出特点。

- ①知识组织形式:改变了传统课程结构化、体系化的知识组织形式,具有独立性和松散耦合的特点。
- ②课程设计:知识组织形式的变化使得课程设计多采用主体化、模块化的方式。
- ③知识内容:多从一个知识点切入,围绕一个点进行知识建构,内容碎片化、微型化。
- ④可视化:在呈现方式上,以情景化、图形化、图像化的方式为主,形象生动,便于接受与理解。
- ⑤泛在性:因资源本身的小粒度与碎片化而具有跨媒体与普适化的特点,方便应用与传播,具有泛在性。
- ⑥关联性:往往以一个知识点为单位,可以按照需要自由组合到不同的内容体系中,跨学科、易组合。

单从凯,王丽:《微课程的开发与应用》,载《中国远程教育》,2013(12)。



在线学习资源的组织与检索



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

分类组织方式

元数据组织方式

数据库组织方式

搜索引擎组织方式



在线学习资源的组织与检索



北京师范大学
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

数据库检索



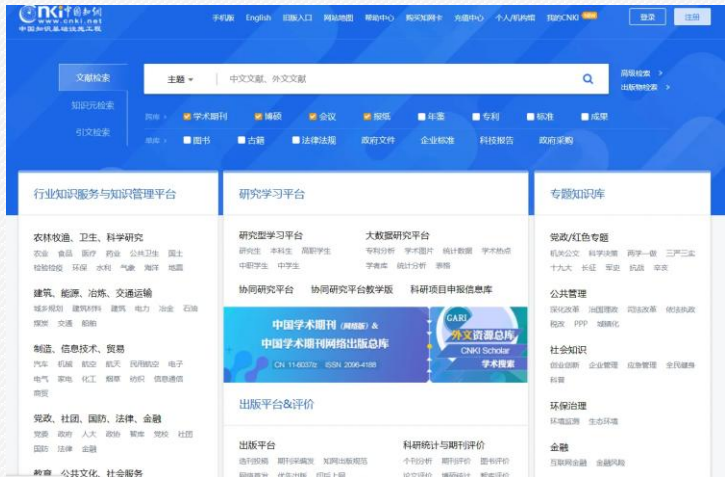
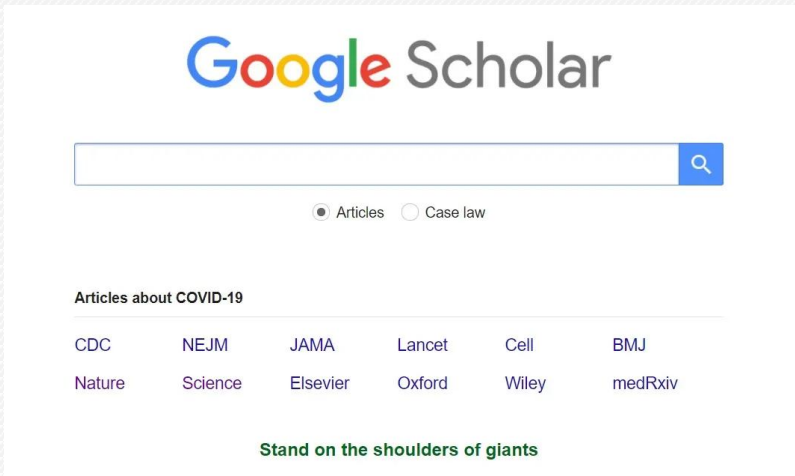
外文电子期刊

数据库集成商

数据库出版商



搜索引擎检索





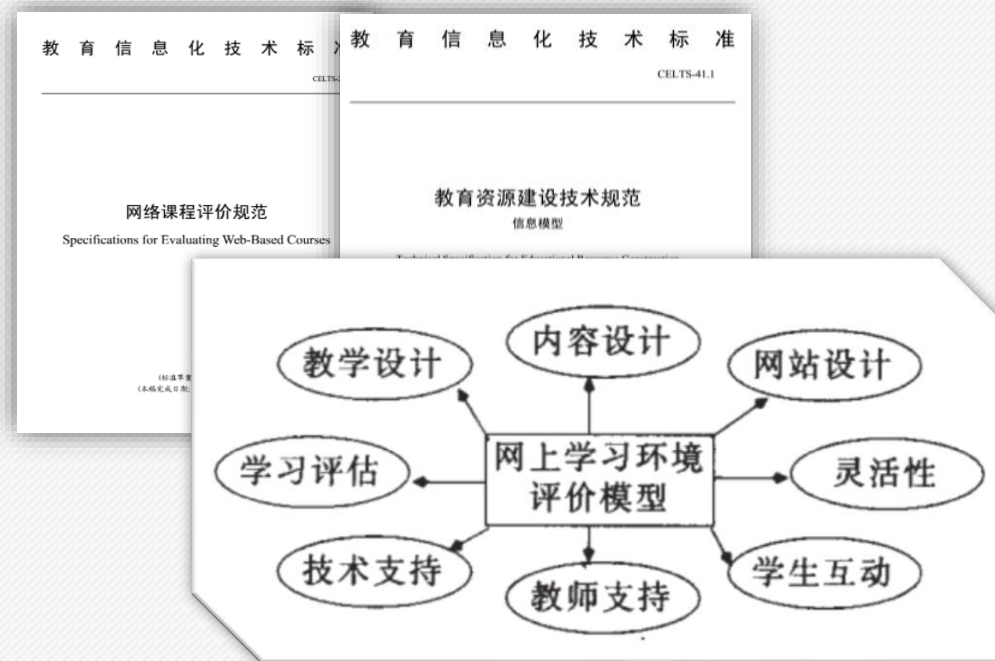
在线学习资源库及资源评价



北京师范大学
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

对现有资源库进行鉴定式评价,从而甄选出发展较好的资源库

通过评价来帮助资源库发现问题从而进行针对性改进的发展性评价



用户体验是重要内容！资源对用户的适应性至关重要！

交流与反思 | 在线讨论

你认为生成式人工智能技术对于在线学习资源的检索、组织、生产与应用会产生怎样的影响？



第二节

典型资源库与资源平台

典型的网络教学资源库与资源平台



北京师范大学
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

在线课程类资源



中国大学MOOC



学堂在线



可汗学院



沪江网校

基础教育资源平台



正确云



学习方法网



学科网

职业教育资源平台



智慧职教网



职教云

学科资源网站



丁香园

素材类资源



猿题库



花瓣网



网易云音乐



哔哩哔哩

软件工具类资源

方正字库

Copyright © 2017 FOUNTECH. ALL RIGHTS RESERVED. 方正字库网络版 V1.0

方正字库



汉仪字库

学术及用户资源库



中国知网



百度文库

学习资源网站



大学资源网



文泉学堂

TED

TED演讲视频网

典型的网络教学资源库与资源平台



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY



国家智慧教育公共服务平台
SMART EDUCATION OF CHINA

人人皆学 处处能学 时时可学

首页 读书平台 AI 试验场 智慧教育平台 服务大厅 地方平台

搜索...

登录

EN

2026世界数字教育大会

2026 WORLD DIGITAL EDUCATION CONFERENCE

人工智能+教育：变革 发展 治理
AI + EDUCATION: TRANSFORMATION DEVELOPMENT GOVERNANCE

中国·杭州 2026年5月11-13日
HANGZHOU, CHINA MAY 11-13, 2026

更多专题 ▶

交流与反思 | 小组讨论

1.请以小组为单位，分工协作，对国家智慧教育公共服务平台进行调研体验。根据调研，以小组为单位讨论并梳理以下问题：

- (1) 请分类介绍平台中的学习资源（可以自定义分类系统）？
- (2) 平台中的学习资源可以满足那些教育需求（可举例说明），难以满足哪些需求？
- (3) 平台中学习资源的应用会存在哪些困难或挑战？
- (4) 你们对平台中学习资源的建设与应用建议有哪些？

2.制作思维导图或PPT，抽两组进行分享（每组7-8分钟）

3.其他小组同学补充

推动国家智慧教育公共服务平台从资源集成到能力集成



图 1 从“资源集成”走向“能力集成”的关键理念

推动国家智慧教育公共服务平台从资源集成到能力集成

模型上下文协议（Model Context Protocol, MCP）MCP 的引入，不仅在技术层面验证了平台向具身智能升级的可行性，更为构建一个开放、可扩展且具备进化能力的智慧教育生态系统提供了底层协议支撑。

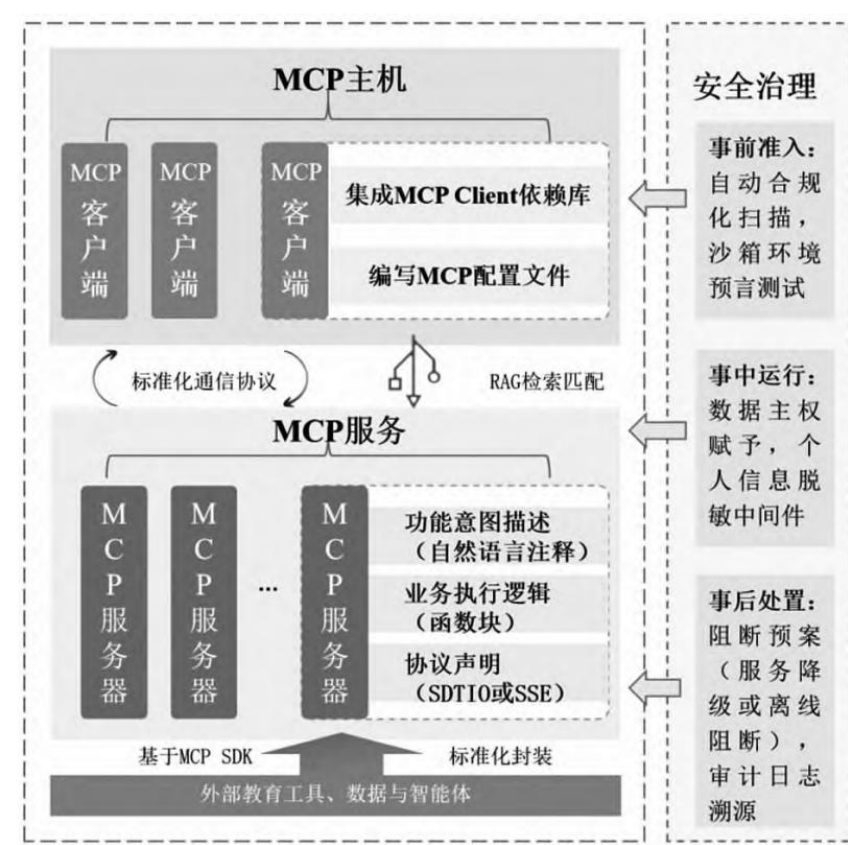
MCP 作为标准化交互契约，其与松散耦合理论的核心思想高度一致：通过定义通用的数据交换与服务调用标准，MCP 打破了大语言模型与外部工具之间点对点的硬编码连接，使平台能够实现各类异构教育智能体的动态编排与即时调用。

基于 MCP 的智慧教育平台技术实现主要包含外部服务封装为 MCP 服务、平台架构升级为 MCP 主机以及安全治理体系建设三个关键模块。

外部服务封装：基于 MCP SDK 将异构教育工具标准化为 MCP 服务，统一封装功能意图、业务逻辑与通信协议，使外部能力变为平台可识别、可编排的服务单元。

MCP 主机升级：集成 MCP Client 依赖库，通过标准化通信协议实现教育智能体的动态发现与即时调用；引入 RAG 检索匹配，将用户需求与服务意图语义对齐，精准调度工具链。

安全治理体系：事前沙箱准入与合规扫描，事中数据脱敏与主权控制，事后阻断预案与审计溯源，三道防线确保开放生态安全可控。





第三节

开放教育资源运动 (OER)



开放教育资源的缘起与内涵



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

拓宽了资源范围,增加了概念普适性,扩大了影响力和适用性,增加了“开放许可协议”的限制

开放教育资源运动的缘起。

2001 MIT开放课件运动

明确指出开放教育资源是数字化资源,同时将其用途拓宽到“教育、学习和研究”领域。

2006 UNESCO修订定义

提出是在开放许可协议下进行开放共享,认为资源包括任何媒体形式的教育、学习和研究资源。

2012 UNESCO再次修订其定义

1971 古登堡计划

该计划通过网络提供免费电子书。

2002 UNESCO首次提出定义

“基于非商业性目的,通过信息与通讯技术向有关对象提供的,可被自由查阅、参考或应用的各种开放性教育类资源。”

2007 OECD提出定义

免费开放的数字化材料,教育工作者、学生以及自主学习者可以在他们的教学、学习和研究中使用和再次使用。

2013年休利特基金会给出定义

开放教育资源的内涵不仅包括开放的课程资源,还包括支持教师教学、质量保证的工具、软件和技术(陈廷柱 & 齐明明,2014)。

改变了学习方式,知识传递和共享方式,同时帮助缩小教育鸿沟,促进教育均衡发展,推动终身学习

“开放” 和 “共享” 本质不变!



开放教育资源与应用(OER)



北京师范大学
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

开放教育资源的典型项目

政府、大学开放教育资源项目



英国开放大学
Open Learn项目



欧洲远程教学大学协会
MORIL项目



Open Learning Initiative

Transforming higher education through the science of learning.

卡耐基梅隆大学OLI项目

相关组织联盟



国际开放与远程教育理事会
成立全球开放教育资源工作组

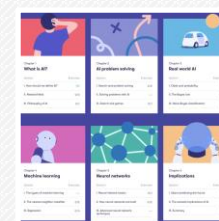


麻省理工学院
成立开放课件联盟



《开普敦开放教育宣言》

我国国家启动的开放教育资源项目



新世纪网络课程
建设工程

国家精品课程建设



开放教育资源运动新发展——MOOC



网易云课堂



优达学城



Coursera



学堂在线



edX



FutureLearn



中国大学MOOC



好大学在线



开放教育资源的应用



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

资源访问者



学生



教师



自主学习者

学习者:

获取知识、拓展知识面和学习课程。

教师:

课程开发、教学和自身知识扩展；推荐给学习者。

自学者:

扩展个人知识、掌握领域最新知识、规划未来学习。

应用模式



静态共享模式:

由教育者免费公开，学习者自行查找学习，单向流动，被动访问，以静态、正式的形式存在。

社交互动模式:

教育者与学习者界限不明显，扩展为整体社会领域，双向流动的，主动式访问的，资源以多种形式存在。

开放教育资源的案例



北京师范大学
BEIJING NORMAL UNIVERSITY



国家精
认证学
计算机
外语
理学工
考研
期末突
四六级
专升本
更多、

全部

CSDN

首页 公司简介 招贤纳士 商务合作 广告服务 CSDN大事记 合作伙伴 联系方式 版权说明 法律顾问

2022年08月13日 星期一 18:14

全球排名·编程类 新增用户数
实时 23,068 周同期 23,819

PV
实时 39,893,732
周同期 39,493,069

UV
实时 6,441,784
周同期 6,359,012

绑定公众号用户数
31,766,111

当天新增公众号粉丝数
22,945

公司简介

CSDN使命：成就一亿技术人
CSDN愿景：成为技术人交流和成长的家园

CSDN（中国开发者网络）创立于1999年，是全球知名中文开发者网站。秉承成就一亿技术人的使命，为IT技术人成长及科技企业发展，提供开发者生态的全方位服务。CSDN在社区基础上，通过知识云、人才云、开发云三大服务，赋能开发者、研发团队及科技企业在IT知识学习、人才招聘、研发效能与协同管理等方面的高速成长与发展。

人人都是开发者，家家都是技术公司，CSDN全力前行，共建中国十万亿技术大生态！



第四节

资源共建共享的模式



资源共建共享的依据



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

01 基本属性

- 1.特点：内容丰富、数字存储、网络传输、传播使用可增值。
- 2.资源的使用权可以与他人共同拥有,资源不再具有独占性和排他性。
- 3.具有一般公共产品的基本属性。可以在网络环境中实现全社会的共建共享。

03 实现可持续发展

- 1.在线教育资源建设初期,经费分配分散,各地各校建设资源有限,很难形成资源建设经费的规模效益
- 2.通过**资源共建共享**,国家和教育主管部门统筹调配资源开发经费,统筹平衡资源开发者、利用者与平台建设者之间的利益关系;集中资金,统筹规划,有计划、有步骤地委托相关企业开发优质在线教育资源,集中财力组建区域或国家中心资源库,从而实现资源库建设**容量最大化**和**质量最优化**,而且有助于优质资源不断扩充与更新,实现可持续发展,提高经济效益

02 终身学习需要

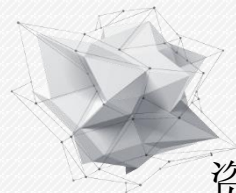
- 1.学习不局限于人生某个阶段,贯穿人的一生,需要终身学习
- 2.终身学习的效果很大程度上取决于在线学习资源的质量和丰富程度
- 3.在线教育资源变动频繁、分散无序,且在不同行业、学科及地理区域间差异显著,呈现出动态性、异构型与非均衡性。

需要实现资源建设的集成整合协同开发与共建共享。

04 促进教育公平

当前,资源虽然琳琅满目,但真正有用的优质资源极度缺乏,且优质资源的物理与虚拟空间分布差异很大。

在这种情况下,应由政府主导,给予持续资金保障,统筹消除地区、收入水平等差异,实现优势互补和动态均衡,形成公众能够最大限度使用的资源建设成果,让各收入水平、各地区的公民享有同样优质的教育资源,从而促进全社会的教育公平。



资源共建共享的理论基础



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

资源共建共享是需要**多方合作**，涉及较多因素（如决策主导者、资源供给者、使用者、设计开发者、指导支持者等）的系统工程。系统理论可为资源共建共享提供方法论指导与理论支撑。

1.系统的整体性

要求从更高的站位上进行规划,整体协调资源建设各要素之间的关系,加强资源建设的用户、开发者与其他利益集团的交流和沟通,打破条块分割的局面，建立资源建设系统有序发展的保障体系，以保证资源建设系统能够最大化地发挥功能。

2.系统的层次性

要求在线教育资源的建设依据一定的技术、方法、标准,组织规划资源建设的内容和序列,完善资源检索系统,构建一个组织化、序列化的资源库系统。

3.系统的相关性

认为系统的发展与系统要素的发展紧密相关,要增强资源共建共享系统的功能性,就要提高各要素的品质和能力,改善共建共享系统的构成组合状况。

3.系统的动态性

要求资源的建设与开发即时反应教育教学实际的需求,根据需求的变化与趋势及时地调整内容、结构。





资源共建共享的主要形式



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

政府通过出台**政策或指导性文件**，并投入**专项资金**来推动数字资源的建设和开放。

政府力推的资源整合与共享

民间性质的资源整合与共享联盟

通过组建战略联盟的形式推动资源的开放和共享

市场调节的资源共建共享机制

多主体参与资源建设的模式

网络中涌现的各类可用于教育的资源，提供者来自各种群体

机构内部

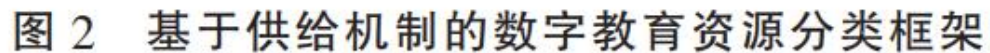
- 小范围
- 无规划
- 持续性差

机构之间

- 范围广
- 有规划
- 有一定持续性

市场机制

- 范围广
- 有规划
- 有机制
- 持续性强



柯清超,王朋利,张洁琪.数字教育资源的供给模式、分类框架及发展对策[J].电化教育研究,2018,39(03):68-74+81.

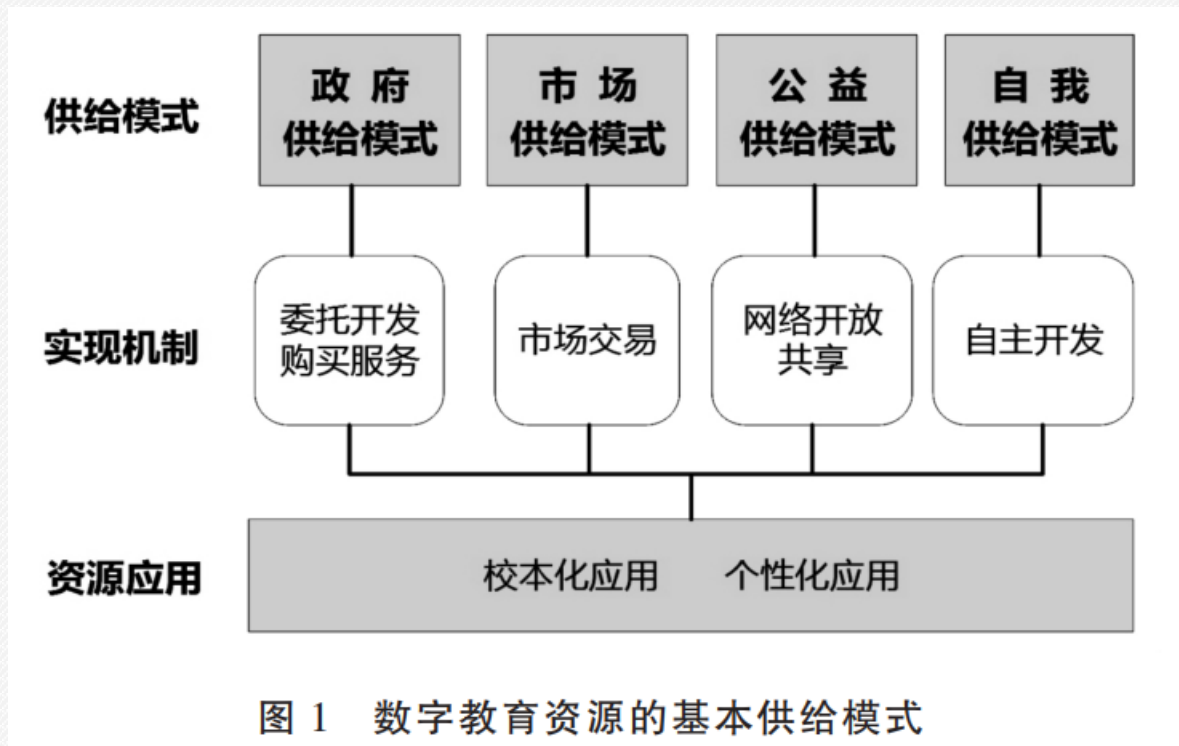


资源共建共享的主要形式



为调整数字教育资源供给结构，发挥各供给主体的协同效应，各资源供给主体建设的数字教育资源类型应有所偏重。

- 由政府供给的基础性资源应主要用于满足学校师生教学的基本需求
- 由企业供给的市场化资源应满足公众的个性化学习需求
- 由公益组织和高校为主力供给的开放性资源应以推进教育公平和终身学习发展为目的
- 由学校自我供给的校本化资源应能够支持本校师生进行教育教学活动





资源共建共享的模式



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

建设机制创新



01

机制是激发多主体参与资源建设的活力，是市场调节的基础，也是推动多主体协同的保证。

02



制度保障完善

制度建立可以最大程度保护参与者的权益，促进资源共享，同时保证了资源质量和可持续发展。



“应用驱动、政府主导、企业开发、主动服务”



祝大家学习愉快

立足现实问题 · 改变思维方式
掌握理论方法 · 体验实践创新
建立广泛互动 · 开展协同创新



• 李爽 教授
远程教育研究中心
北京师范大学

Email: lilybnu@bnu.edu.cn



• 陈丽 教授
远程教育研究中心
北京师范大学

Email: lchen@bnu.edu.cn